

Внешний курс 'Введение в Linux, 3 этап'

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

12 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Гасанова Шакира Чингизовна
- Компьютерные науки и информационные системы
- НКАбд-05-24
- Российский Университет Дружбы Народов
- 1132246743@pfur.ru

Познакомиться с операционной системой Linux и изучить её базовые возможности.

1. Текстовый редактор vim
2. Скрипты на bash: основы
3. Скрипты на bash: ветвления и циклы
4. Скрипты на bash: разное
5. Продвинутый поиск и редактирование
6. Построение графиков в gnuplot
7. Разное

Я познакомилась с текстовым редактором vim и ответила на тестовые вопросы

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 32 523 учащихся
Из всех попыток 69% верных

☐ "q", затем "Enter"

☐ "q"

☐ "Q"

☐ ":", затем "q"

☒ ":", затем "q", затем "Enter"

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 1: 3.1.1

Выполнение лабораторной работы

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **25 385** учащихся
Из всех попыток **20%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."
- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Выполнение лабораторной работы

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
```

и вам нужно преобразовать её в строку

```
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили **23 655** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

- ☐ d2wwywp
- ☐ d2dwywPp
- ☒ ddithree four four four five<Esc>
- ☒ d2w\$bifour four <Esc>
- ☒ d2wwywpPp
- ☐ x2wwywpPp

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Выполнение лабораторной работы

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

 Абсолютно точно.

Верно решил **24 631** учащихся
Из всех попыток **57%** верных

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рис. 4: 3.1.4

Выполнение лабораторной работы

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **23 497** учащихся
Из всех попыток **29%** верных

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и у (скопировать)
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **2 балла**

Познакомилась с основами скриптов `bash` и ответила на тестовые вопросы

3.2 Скрипты на `bash`: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Никакие команды появляться не будут

☒ Только из набора C

☐ Только из набора B

☐ Из наборов B и C

☐ Только из набора A

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

Верно решили 30 266 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Выполнение лабораторной работы

3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash  
  
cd /home/bi/  
touch file1.txt  
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили 29 905 учащихся
Из всех попыток 76% верных

- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`
- ☒ `/home/bi/file1.txt`
- ☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 7: 3.2.2

Выполнение лабораторной работы

3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Верно решили 27 188 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ var+able
- ☐ vari/able
- ☐ variab\$\$le
- ☒ __variable
- ☐ var@iable
- ☐ var.i.able
- ☒ VARiable

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Выполнение лабораторной работы

3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решили 25 053 учащихся
Из всех попыток 41% верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 var1=$1
4 var2=$2
5 echo "Arguments are: \${1=$var1} \${2=$var2}"
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 3 балла

Познакомилась с ветвлениями и циклами скриптов на `bash` и ответила на тестовые вопросы

3.3 Скрипты на `bash`: ветвления и циклы 9 из 9 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [branching1.sh](#).

Предположим, вы пишете скрипт на `bash` и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
  echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо `"..."` (внутри `[[ ... ]]` и не забудьте про пробелы после `[[` и перед `]]`) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили **23 158** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ -z ""
- ☐ -n \$1
- ☒ -n \$0
- ☒ 5 -ge 5
- ☐ \$# -gt 0

Выполнение лабораторной работы

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 9 из 9 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [branching2.sh](#), [branching3.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 25 138 учащихся
Из всех попыток 64% верных

- ☐ Сначала four, потом one
- ☐ Сначала two, потом one
- ☐ Сначала one, потом two
- ☒ Сначала four, потом four

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Выполнение лабораторной работы

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 9 из 9 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-" выводить не нужно.

Примечание б): в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверять вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно**!

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Верно. Так держать!

Верно решили 23 310 учащихся
Из всех попыток 38% верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 if [[ $1 == 1 ]]
4 then
5 echo $1 "student"
6 elif [[ $1 == 0 ]]
7 then
8 echo "No students"
9 elif [[ $1 -ge 5 ]]
10 then
11 echo "A lot of students"
12 else
13 echo $1 "students"
14 fi
```

Следующий шаг

Решить снова

Выполнение лабораторной работы

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 9 из 9 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
    echo "start"
    if [[ $str > "c" ]]
    then
        continue
    fi
    echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили **24 582** учащихся
Из всех попыток **45%** верных

- ☐ 5 раз "start" и ни разу "finish"
- ☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"
- ☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"
- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Выполнение лабораторной работы

```
enter your age:
0
bye
```

№2:

```
./script.sh
enter your name:
Elena Petrovna
enter your age:
25
Elena Petrovna, your group is youth
enter your name:

bye
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Верно.

Верно решили 21 670 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [Форуме решений](#).

```
1 #!/bin/bash
2
3 while true; do
4     echo "enter your name:"
5     read name
6     if [ -z "$name" ]; then
7         echo "bye"
8         break
9     fi
10    echo "enter your age:"
11    read age
12    if [ "$age" -eq 0 ]; then
13        echo "bye"
14        break
15    fi
16    if [ "$age" -le 16 ]; then
17        group="child"
18    elif [ "$age" -ge 17 ] && [ "$age" -le 25 ]; then
19        group="youth"
20    else
21        group="adult"
22    fi
23    echo "$name, your group is $group"
24 done
```

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение: Вы получили: 4 балла

Изучила дополнительные возможности со скриптами bash и выполнила задания

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если в `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15.

Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **22 116** учащихся
Из всех попыток **20%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `let a=$a+$b`
- ☐ `a+= $b`
- ☒ `let "a=$a+$b"`
- ☒ `let a=a+b`
- ☐ `a=$a+$b`

Следующий шаг

Возврат к шагу

Выполнение лабораторной работы

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash  
  
cd /home/bi/  
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

Верно решили **23 677** учащихся
Из всех попыток **51%** верных

- ☐ pwd
- ☐ Код возврата команды pwd (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☐ `pwd`
- ☐ /home/bi/Documents
- ☒ /home/bi

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 16: 3.4.2

Выполнение лабораторной работы

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program options arguments`` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой bash-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили 21 426 учащихся
Из всех попыток 20% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ☒ `if `program > some_file.txt``
- ☐ Сначала `var="program"`, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`
- ☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Выполнение лабораторной работы

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [functions1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из bash-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
  local let "c1+=1"
  let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😊). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили **20 009** учащихся
Из всех попыток **28%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Выполнение лабораторной работы

```
GCD is 5
7 3
GCD is 1
bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.ч. смело вызывайте `gcd` прямо внутри `gcd` !

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return`!

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Всё получилось!

Верно решили 18 148 учащихся
Из всех попыток 35% верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 while [ true ]
4 do
5     read n1 n2
6     if [ -z $n1 ]; then
7         echo "bye"
8         break
9     else
10        gcd () {
11            remainder=1
12            if [ $n2 -eq 0 ]
13            then
14                echo "bye"
15            fi
16            while [ $remainder -ne 0 ]
17            do
18                remainder=$((n1%n2))
19                n1=$n2
20                n2=$remainder
21            done
22        }
23        gcd $1 $2
24        echo "GCD is $n1"
25    fi
26 done
```

Следующий шаг

Решить снова

Выполнение лабораторной работы

Если же на вход поступит следующий файл:

```
3 - 5
2/10
exit
```

то на экране будет:

```
2
error
```

т.к. вторая команда была **некорректной** (в ней всего один аргумент, т.к. нет пробелов между числами и операцией, а единственная допустимая команда из одного аргумента это "exit").

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Все получилось!

Верно решили **16 980** учащихся
Из всех попыток **36%** верных

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 while [[ True ]]
3 do
4     read birinchi anal ikkininchi
5     if [[ $birinchi == "exit" ]]
6     then
7         echo "bye"
8         break
9     echo "error"
10    break
11 else
12     case $anal in
13     "+") let "result = birinchi+ikkininchi";;
14     "-") let "result = birinchi-ikkininchi";;
15     "*") let "result = birinchi*ikkininchi";;
16     "/" ) let "result = birinchi/ikkininchi";;
17     "%") let "result = birinchi%ikkininchi";;
18     "**") let "result = birinchi**ikkininchi";;
19     *) echo "error" ; break ;;
20     esac
21     echo "$result"
22 fi
23 done
```

Следующий шаг

Решить снова

Изучила продвинутый поиск и редактирование, решила несколько заданий

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Eddard_Stark_biography.txt

☒ Star_Wars.avi

☐ stardust.mpeg

☒ STARS.txt

☐ star_trek OST.mp3

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Верно решили **20 547** учащихся
Из всех попыток **36%** верных

Рис. 21: 3.5.1

Выполнение лабораторной работы

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно, молодец!

Верно решили **18 450** учащихся
Из всех попыток **22%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов
- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 22: 3.5.2

Выполнение лабораторной работы

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/  
├── dir1  
│   ├── file1  
│   └── dir2  
│       ├── file2  
│       └── dir3  
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?`

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

Верно решили 20 711 учащихся
Из всех попыток 41% верных

- ☐ Только file1
- ☐ Все кроме file1
- ☒ Все кроме file3
- ☐ Только file3
- ☐ Только file2

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Выполнение лабораторной работы

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в каждой строке есть слово `"word"`. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

Верно решили 20 237 учащихся
Из всех попыток 41% верных

- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях
- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 24: 3.5.4

Выполнение лабораторной работы

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xk\XKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

 Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили **18 768** учащихся
Из всех попыток **23%** верных

☐ Uuuubuntu!

☒ Hmm, XKLibuntu

☒ Lubuntu is better than Ubuntu

☒ The best OS is Xubuntu

☒ Linux is not always Ubuntu

☒ I prefer Kubuntu

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#)

Вы получили: **2 балла**

Рис. 25: 3.5.5

3.5 Продвинутый поиск и редактирование

13 из 13 шагов пройдено

10 из 10 баллов получено

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили **19 784** учащихся

Из всех попыток **39%** верных

☐ Появится сообщение об ошибке

☐ На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt

☒ Каждая строчка будет выведена два раза

☐ Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#)

Вы получили: **1 балл**

Рис. 26: 3.5.6

Выполнение лабораторной работы

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте **не может быть две "аббревиатуры" подряд**. Например, текст " YOU YOU and YOU!" является **некорректным** (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию **не будем**.

Пример: если у вас был текст "Hi, I heard these songs by ABBA, TLA and DM !", то он должен быть преобразован в "Hi, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !".

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" **количество пробелов** в тексте **не должно меняться!**

Внимание! Во время проверки **мы не запускаем команду**, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`)! Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск **не идеально повторяет** `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a+)?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили **16 632** учащихся
Из всех попыток **34%** верных

```
sed -r 's/[A-Z](2)\ / abbreviation\ /g' input.txt > edited.txt
```

Следующий шаг

Решить снова

Изучила построение графиков в gnuplot и решила задания

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы можете скачать и попробовать применить gnuplot к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 18 785 учащихся
Из всех попыток 51% верных

☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии gnuplot!

☐ Такой опции не существует

☒ -p, --persist

☐ -s, --show-plots-after-exit

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 28: 3.6.1

Выполнение лабораторной работы

3.6 Строим графики в `gnuplot` 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название** у построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 17 975 учащихся
Из всех попыток 32% верных

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Название "data.csv using 1:2", нарисовано 10 точек

☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

☐ Название "no name", нарисовано 10 точек

☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек

☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 29: 3.6.2

Выполнение лабораторной работы

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [plot.gnu](#), [plot_advanced.gnu](#), [plot_advanced2.gnu](#). Все три скрипта основаны на [этой заметке](#), данные также взяты оттуда.

Предположим, что вы пишете gnuplot-скрипт и у вас в нем есть три переменные `x1`, `x2`, `x3`, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих самых координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде `"point <номер точки>, value <значение соответствующей переменной>"`. Например, для `x1=0`, `x2=10`, `x3=20`, это были бы надписи "point 1, value 0" в точке с координатой 0 по горизонтали, "point 2, value 10" в точке с координатой 10 и "point 3, value 20" в точке с координатой 20. Или, например, `x1=100`, `x2=150`, `x3=250`, это были бы надписи "point 1, value 100" в точке с координатой 100, "point 2, value 150" в точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно!**

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин *конкатенация*, который важен для выполнения данного задания. Под *конкатенацией* обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст



Правильно, молодец!

Верно решили 13 935 учащихся
Из всех попыток 44% верных

```
set xtics ("point 1, value ".x1,"point 2, value ".x2,"point 3, value ".x3)
```

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

Выполнение лабораторной работы

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы [animated.gnu](#) и [move.rot](#), то скачайте их теперь, т.к. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.rot` (т.е. **добавлять** и **удалять** инструкции **нельзя!**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** запустить на вашем файле `move.rot` программу gnuplot и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в gnuplot работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили **12 854** учащихся
Из всех попыток **47%** верных

```
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

Следующий шаг

Решить снова

Изучила разное (дополнительные задания) и ответила на вопросы

3.7 Разное

15 из 15 шагов пройдено

7 из 7 баллов получено

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwXrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно были выполнены все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **16 484** учащихся
Из всех попыток **21%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `chmod 777 file.txt`

☒ `chmod 764 file.txt`

☐ `chmod 467 file.txt`

☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`

☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`

☒ `chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Выполнение лабораторной работы

возникнет любопытная ситуация. С одной стороны пользователь может удалить этот файл (т.к. ему разрешено удалять **все** файлы внутри его директории) и может прочитать его содержимое (т.к. право "r" у файла установлено для всех), с другой стороны он не может этот файл редактировать (т.к. право "w" у файла есть только для **root**). При этом некоторые "умные" редакторы, например, **vim** позволяют даже редактировать этот файл, но сделают они это своеобразно: через удаление оригинала и создание копии уже с нужными правами (удалять мы можем, а раз можем читать, то и копию создать не сложно). Итого получается, что несмотря на права **rw-r--r--**, пользователь может сделать с этим файлом почти всё что угодно!

В случае же, когда речь идет о директории созданной **root**, ситуация будет проще: пользователь сможет посмотреть её содержимое (у него есть право "r"), но удалять и создавать файлы в ней не сможет (права "w" у него нет).

Важно отметить, что директории в *Linux* это в каком-то смысле *файлы*. Содержимое такого "файла" – это записи о файлах и поддиректориях этой директории (грубо говоря их названия). Таким образом, право "r" у директории дает возможность просматривать "записи", т.е. просматривать её состав. Право "w" у директории дает возможность удалять/добавлять новые "записи", т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.

На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый **sticky bit** (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Верно решили **14 683** учащихся
Из всех попыток **15%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo chown user dir`
- ☐ `sudo chmod g+w dir`
- ☒ `sudo chmod o+w dir`
- ☐ `sudo chown :group dir`
- ☐ `chmod o+w dir`
- ☐ `sudo chmod o+x dir`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 17 158 учащихся
Из всех попыток 21% верных

☒ Размер файла в байтах

☐ Количество определенных букв (например, количество букв "А")

☒ Количество символов

☒ Количество строк

☐ Количество предложений

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 34: 3.7.3

Выполнение лабораторной работы

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо 2848 байт надо вывести 2.8К) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 800 Кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 400 Кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4К (также на экране может быть выведен еще и символ ".", обозначающий, что это размер именно *текущей* директории).

Напишите текст



Здорово, всё верно.

Верно решил 16 381 учащийся
Из всех попыток 53% верных

```
du -s -h.
```

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

Рис. 35: 3.7.4

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Всё получилось!

Верно решили 16 720 учащихся
Из всех попыток 40% верных

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 2 балла

Рис. 36: 3.7.5

При прохождении 3 этапа я познакомилась с операционной системой Linux и изучила её базовые возможности.

По завершению курса, я получила сертификат о прохождении

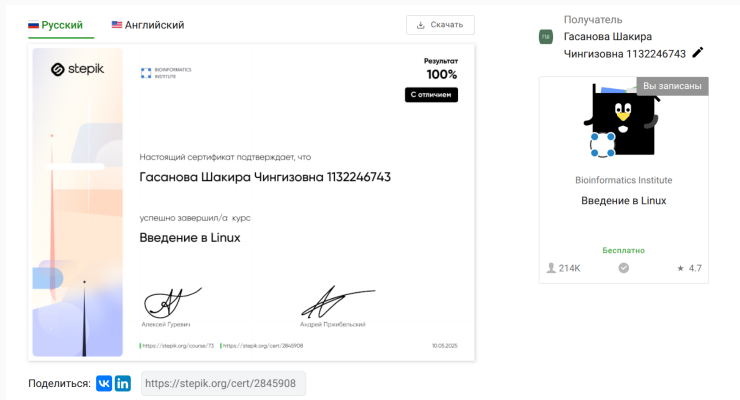


Рис. 37: Сертификат

1. http://lib.ru/LINUXGUIDE/torvalds_jast_for_fun.txt
2. <https://ubuntu.com/>
3. <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop#1-overview>
4. <http://rus-linux.net/>